

Optimierungsverfahren

Übungsaufgaben — Blatt 01: Grundlagen & Lineare Optimierung

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1 — Klassifikation

Klassifizieren Sie die folgenden Optimierungsprobleme jeweils nach: (i) *linear* oder *nichtlinear*, (ii) Art der Nebenbedingungen (ohne / Grenzen / Gleichung / Ungleichung), (iii) Variablen ($\mathbb{R}^n$ oder $\mathbb{Z}^n$), (iv) ein- oder mehrkriteriell.

$$(a) \min_{\vec{x}} x_1^2 + x_2^2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

(b) $\max_{\vec{x}} 3x_1 + 5x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \leq 10, \quad x_1, x_2 \geq 0$

$$(c) \min_{\vec{x}} (f_1 = x_1, f_2 = x_2) \quad \text{u.d.N.} \quad x_1^2 + x_2^2 \geq 1, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

(d) $\max_{\vec{x}} x_1 \cdot x_2$ u.d.N. $0 \leq x_1 \leq 4, \quad 0 \leq x_2 \leq 4$

Aufgabe 2 — Modellierung

Eine Schreinerei stellt Tische und Stühle her. Ein Tisch bringt 40 Euro Gewinn, ein Stuhl 25 Euro. Ein Tisch benötigt 4 Arbeitsstunden und 5 Bretter, ein Stuhl 3 Arbeitsstunden und 2 Bretter. Pro Woche stehen 240 Arbeitsstunden und 200 Bretter zur Verfügung.

Definieren Sie die Entscheidungsvariablen (mit Einheit) und stellen Sie das vollständige Optimierungsproblem (Zielfunktion + Nebenbedingungen) auf. Ist es linear? (Eine Lösung ist *nicht* nötig.)

Aufgabe 3 — Standardform

Überführen Sie das folgende Problem in die **Standardform** der linearen Optimierung (nur Minimierung, nur Gleichungs-NB, alle Variablen ≥ 0 , rechte Seiten ≥ 0):

$$\begin{array}{llll} & & x_1 + x_2 \leq 6 & \\ \max_{\vec{x}} & 5x_1 - 2x_2 + x_3 & \text{u.d.N.} & 2x_1 - x_3 \geq 3 \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ frei.} \\ & & x_1 + x_2 + x_3 = 5 & \end{array}$$

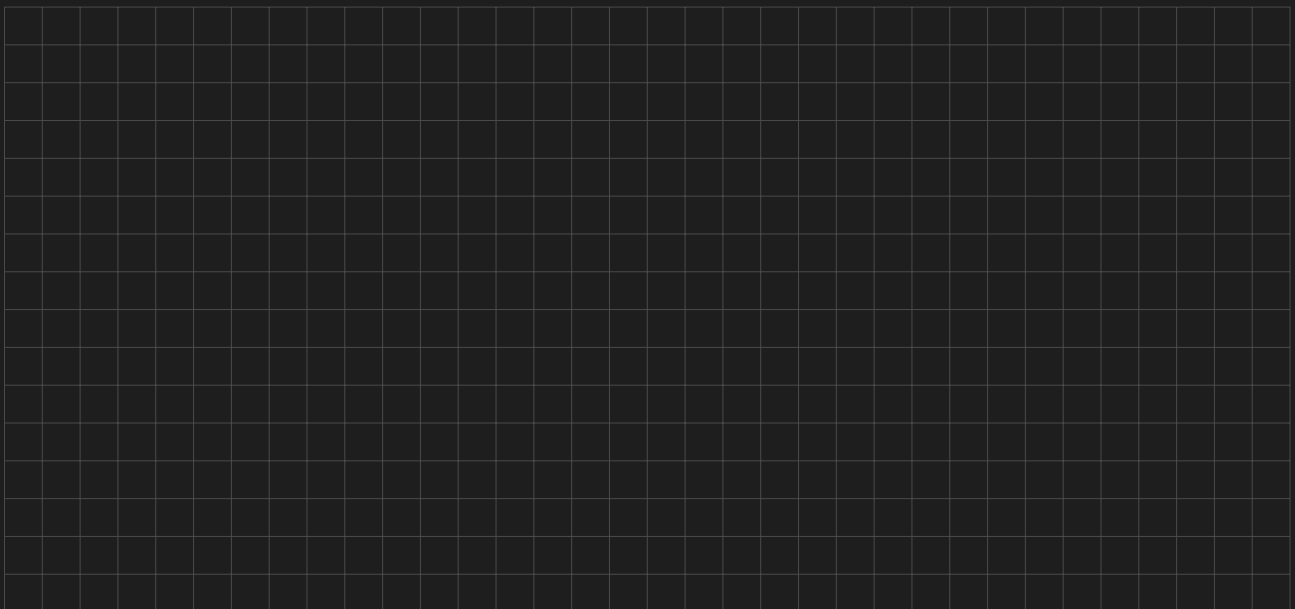


Aufgabe 4 — Grafische Lösung

mittel

Lösen Sie das folgende lineare Problem **grafisch**. Zeichnen Sie den zulässigen Bereich, verschieben Sie die Isolinie der Zielfunktion und lesen Sie das Optimum $\vec{x}^*$ sowie den Zielfunktionswert $f(\vec{x}^*)$ ab.

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 + 3x_2 \leq 6, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



Aufgabe 5 — Eckpunkte rechnerisch

mittel

Bestimmen Sie für das folgende Problem **alle zulässigen Eckpunkte rechnerisch** (Schnittpunkte je zweier Begrenzungsgeraden, inkl. der Achsen), prüfen Sie die Zulässigkeit und geben Sie das Optimum an.

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \geq 4, \quad x_1 + 3x_2 \geq 6, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



Aufgabe 6 — Slackvariablen

mittel

Gegeben sei das lineare Problem

$$\max_{\vec{x}} 2x_1 + 3x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad g_1 : x_1 + x_2 \leq 4, \quad g_2 : x_1 + 3x_2 \leq 6, \quad g_3 : x_2 \leq 3, \quad x_1, x_2 \geq 0,$$

dessen Optimum bei $\vec{x}^* = (3, 1)$ liegt. Führen Sie für g_1, g_2, g_3 je eine Slackvariable ein. Welche Nebenbedingungen sind im Optimum *aktiv*, welche *inaktiv*? Geben Sie die Werte s_1, s_2, s_3 an.



Aufgabe 7 — Ganzzahlige Optimierung

mittel–schwer

Betrachten Sie das ganzzahlige Problem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \leq 5, \quad x_2 \leq 2,5, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}.$$

- Lösen Sie zunächst die *kontinuierliche* Relaxation (ohne Ganzzahligkeit).
- Runden Sie die Variablen jeweils auf die nächste zulässige ganze Zahl *ab*. Welcher Wert ergibt sich?
- Bestimmen Sie das echte ganzzahlige Optimum. Was zeigt der Vergleich zu (b)?



Aufgabe 8 — Begriffe

leicht

Beantworten Sie kurz:

- (a) Was bedeutet *unimodal* vs. *multimodal*? Geben Sie je ein Beispiel einer Funktion.
- (b) Warum genügt bei einem *konvexen* Minimierungsproblem ein *lokaler* Optimierer?
- (c) Ist $f(x) = \sin(x)$ auf $[0, 4\pi]$ unimodal oder multimodal? Begründen Sie.

